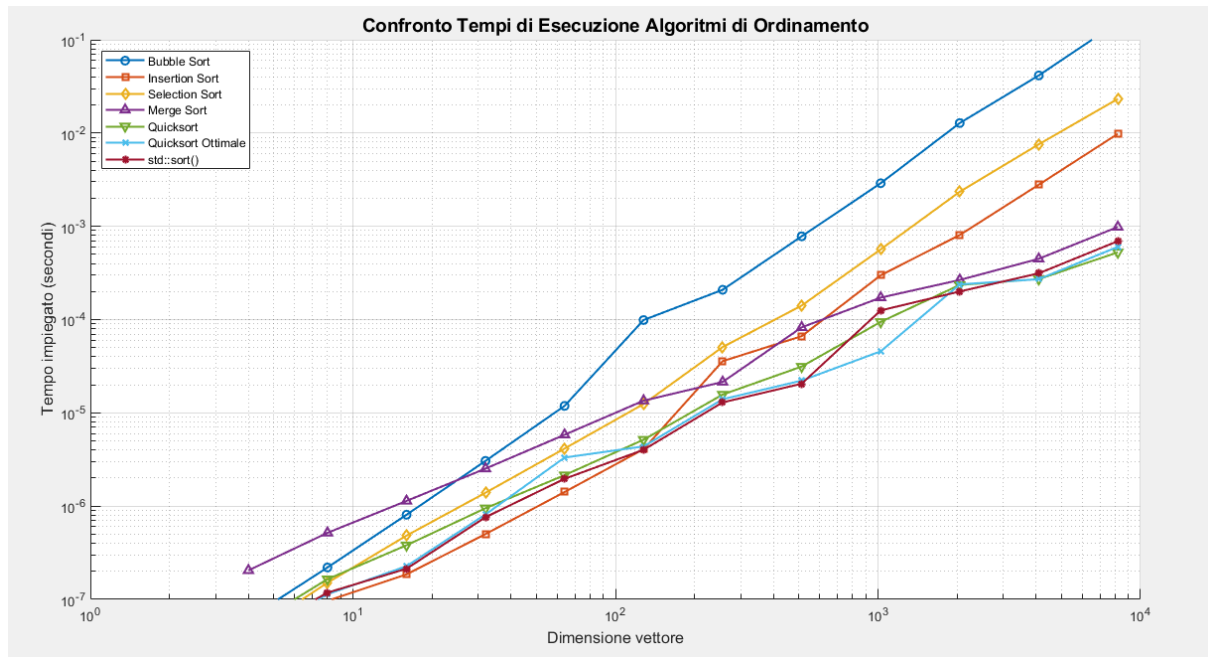




Gli algoritmi quadratici (bubble sort, insertion sort, selection sort) mostrano una crescita $O(n^2)$, maggiormente visibile per dimensioni grandi del vettore, per le quali sono dalle 20 alle 300 volte più lenti rispetto a quicksort e merge sort. Tra i tre, insertion sort è il più veloce, per qualunque dimensione del vettore.

Merge sort e quicksort mostrano una crescita $O(n \log n)$, anche se il secondo è stabilmente più veloce.

In modalità Release, confrontando i tempi di insertion sort e quicksort, il primo risulta più veloce per dimensioni fino a 128 elementi, da 256 in poi il comportamento si ribalta. Pertanto l'algoritmo ottimale costruito (quicksort_ottimale) prevede di utilizzare insertion sort fino alla soglia fissata a $N=128$ e per dimensioni maggiori quicksort.

Tuttavia il metodo fornito dalla libreria standard `std::sort()` risulta leggermente più veloce del metodo quicksort per N grandi.